3. DETERMINANTES

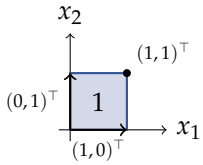
3.1 Motivación: Deformaciones del espacio. El determinante como factor de escalamiento

Al multiplicar una matriz cuadrada por un vector en $\mathbb{R}^2$, esta actúa asignando a cada punto una nueva posición en el plano, lo que produce deformaciones geométricas sobre las figuras: puede estirarlas, rotarlas o incluso comprimirlas. Para comprender esta acción sobre el espacio, tomemos como referencia el cuadrado unitario delimitado por los vértices $(0,0)^\top$, $(1,0)^\top$, $(0,1)^\top$ y $(1,1)^\top$, y analicemos cómo distintas matrices modifican su área.

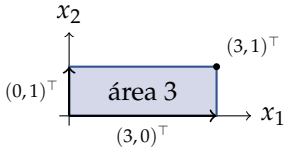
Por ejemplo, consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Al multiplicar A por cada uno de los cuatro vértices del cuadrado unitario, obtenemos $(0,0)^\top$, $(3,0)^\top$, $(0,1)^\top$ y $(3,1)^\top$, respectivamente. Por tanto, el cuadrado unitario se convierte en un rectángulo de lados 3 y 1, cuya área es 3. En otras palabras, la transformación dada por A multiplica el área inicial por 3; este factor se identifica como $|\det(A)|$, es decir, $|\det(A)| = 3$.



Cuadrado unidad

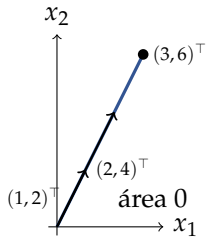


A estira el área

En cambio, si realizamos el mismo procedimiento con la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

los vectores resultantes al multiplicar B por los vértices del cuadrado unitario son $(0,0)^\top$, $(1,2)^\top$, $(2,4)^\top$ y $(3,6)^\top$ (verifíquelo). Observe que todos estos puntos son colineales, por lo que la región bidimensional se reduce a un simple segmento de recta.



B colapsa el área

En este caso, el segmento generado tiene área 0. Así,

$$|\det(B)| = 0.$$

La transformación dada por B produce una pérdida de información al comprimir todo el plano sobre una recta, lo cual impide recuperar los vectores originales y explica por qué esta matriz no tiene inversa.

Estos ejemplos ilustran la interpretación geométrica de lo que definiremos como *determinante*. Para una matriz cuadrada M, el área de la figura transformada satisface

$$\text{área transformada} = |\det(M)|\,\text{área original}.$$

El valor absoluto $|\det(M)|$ es el factor de cambio de área, mientras que el signo de $\det(M)$ indica si la orientación se conserva o se invierte. En dimensiones mayores, el determinante cumple el mismo papel.

En general,

$$\det(M) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad M \text{ es invertible.}$$

Así, el determinante también permite decidir si un sistema cuadrado posee una solución única para cada lado derecho.

A continuación, definiremos formalmente el determinante y presentaremos algunas de sus propiedades más importantes.

3.2 Definiciones fundamentales

DEFINICIÓN 1: Menor

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. La matriz que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j de A se llama **menor** (i,j) de A y se denota por A_{ij}. Esta matriz tiene tamaño $(n-1)\times(n-1)$.

EJEMPLO 1. Si

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix},$$

entonces

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \qquad A_{23} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A_{31} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

En algunos textos, "menor" designa el número $\det(A_{ij})$. En estos apuntes, A_{ij} denota la matriz obtenida al eliminar una fila y una columna.

DEFINICIÓN 2: Determinante

Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$. El **determinante** de A, denotado por $\det(A)$, se define recursivamente:

- Si $n = 1$ y $A = (a_{11})$, entonces $\det(A) = a_{11}$.
- Si $n > 1$, el **cofactor** (i, j) de A es

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}).$$

Al escoger cualquier fila i, el determinante se calcula como la suma expandida

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}.$$

También se puede escoger cualquier columna j y calcular

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}.$$

Cada una de estas expresiones se llama **expansión por cofactores** de la fila o columna elegida.

OBSERVACIÓN 1. Notar que el signo de los cofactores cambia de acuerdo con la suma de los índices: $(-1)^{i+j}$. En general, se alternan entre positivo y negativo. Para una matriz de tamaño 3×3, los signos se organizan de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

EJEMPLO 2 (Determinante de una matriz 2×2)**.** Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

El menor $(1,1)$ es $A_{11} = (d)$ y el menor $(1,2)$ es $A_{12} = (c)$. Por tanto, los cofactores son

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det(A_{11}) = d, \qquad C_{12} = (-1)^{1+2} \det(A_{12}) = -c.$$

Para una matriz de tamaño 2×2, expandir por la primera fila da

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= aC_{11} + bC_{12} \\ &= a \det(d) - b \det(c) \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

Fórmula del determinante para matrices 2×2

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

EJEMPLO 3 (Elección de una fila conveniente)**.** Para

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

conviene escoger la segunda fila porque contiene dos ceros. La expansión completa por esta fila es

$$\begin{aligned} \det(B) &= 0C_{21} + 3C_{22} + 0C_{23} \\ &= 3(-1)^{2+2} \det(B_{22}) \\ &= 3 \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 3(1 \cdot 2 - 0 \cdot 4) = 6. \end{aligned}$$

La elección de una fila o columna con varios ceros reduce el número de cofactores que debemos calcular.

3.3 Propiedades básicas

Las siguientes propiedades permiten calcular determinantes sin desarrollar siempre todos los menores.

PROPOSICIÓN 1 (Efecto de las operaciones por fila)**.** Sea A una matriz cuadrada.

1. Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.
2. Multiplicar una fila por c multiplica el determinante por c.
3. Sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante.

PROPOSICIÓN 2 (Propiedades del determinante)**.** Si $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, entonces:

1. $\det(I_n) = 1$;
2. $\det(A^\top) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
4. si A es triangular, $\det(A)$ es el producto de las entradas de su diagonal.

EJEMPLO 4 (Determinante mediante eliminación)**.** Sea

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las operaciones $-2F_1 + F_2 \to F_2$ y $-F_1 + F_3 \to F_3$ no cambian el determinante:

$$C \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix},$$

donde $-\frac{2}{3}F_2 + F_3 \to F_3$. Como la matriz final es triangular,

$$\det(C) = 1(-3)\frac{4}{3} = -4.$$

TEOREMA 3: Determinante e invertibilidad

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. La matriz A es invertible si y solo si

$$\det(A) \neq 0.$$

Si A es invertible, entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

En efecto, $AA^{-1} = I_n$ implica

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Por tanto, una matriz con determinante cero no puede tener inversa. Este criterio conecta directamente los determinantes con la clase anterior.

4. EJERCICIOS

EJERCICIO 1. Calcule el determinante de cada matriz usando el método indicado y decida si es invertible.

1. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, mediante la fórmula de orden dos.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, mediante expansión por cofactores.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, mediante operaciones por fila.

EJERCICIO 2 (Aplicación)**.** Una transformación del plano está representada por $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Determine el factor por el que cambia las áreas, indique si invierte la orientación y decida si es posible recuperar un vector original a partir de su imagen.